

Contrôle continu 1

Question de cours : soient G un groupe et H un sous-groupe distingué de G . Montrer qu'on peut munir G/H d'une loi interne de sorte que la projection canonique $p : G \rightarrow G/H$ soit un morphisme de groupes.

I. Démonstration du théorème de Cauchy dans le cas d'un groupe abélien

Soit G un groupe abélien fini d'ordre $n \geq 2$. Soit p un diviseur premier de n . Le but de cette partie est de montrer que G possède au moins un élément d'ordre p .

Pour cela, on note $g_1, \dots, g_n$ les éléments de G , et m le PPCM des ordres des éléments de G . Pour tout entier relatif a , on note $\bar{a}$ la classe de a dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

1. Montrer qu'on définit de façon cohérente une application $f : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n \rightarrow G$ par

$$\forall (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n, \quad f(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = g_1^{a_1} \cdots g_n^{a_n}.$$

2. Montrer que l'application f ainsi définie est un morphisme de groupes.
3. Montrer que f est surjective.
4. En déduire que $m^n = n|\text{Ker } f|$.
5. En déduire que p divise m .
6. En déduire que G possède au moins un élément dont l'ordre est multiple de p .
7. En déduire que G possède au moins un élément d'ordre p .

II. Décomposition d'un groupe abélien fini

Soit G un groupe abélien fini d'ordre $n \geq 2$. Notons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ la décomposition de n en facteurs premiers : $p_1, \dots, p_r$ sont des nombres premiers deux-à-deux distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont des entiers strictement positifs. Pour tout $i \in [1, r]$, on note q_i l'entier $n/p_i^{\alpha_i}$ et $H_i = \{x \in G : x^{p_i^{\alpha_i}} = 1_G\}$. Soit $\Phi : H_1 \times \cdots \times H_r \rightarrow G$ définie par

$$\forall (x_1, \dots, x_r) \in H_1 \times \cdots \times H_r, \quad \Phi(x_1, \dots, x_r) = x_1 \cdots x_r.$$

1. Si $x \in H_i$, quelles sont les valeurs possibles pour l'ordre de x ?
2. Montrer que H_i est un sous-groupe de G . Qu'en déduit-on sur $|H_i|$?
3. Montrer que $|H_i|$ divise $p_i^{\alpha_i}$ (utiliser le résultat de la partie I).
4. Montrer que Φ est un morphisme de groupes.
5. Montrer que Φ est surjective. Indication : le PGCD de $q_1, \dots, q_r$ vaut 1, donc il existe $(a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{Z}^r$ tel que $a_1 q_1 + \cdots + a_r q_r = 1$.
6. Montrer que Φ est injective. Indication : prendre $(x_1, \dots, x_r) \in \text{Ker } \Phi$, et regarder l'ordre des éléments $x_i^{-1} = x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_r$.
7. Ainsi, Φ est un isomorphisme de groupes. Montrer finalement que $|H_i| = p_i^{\alpha_i}$.